Exemple traité (plan factoriel complet 2^3)

Facteurs : 3
Plan de base : 3; 8 ($2^3 = 8$)
Répliques : 3
Essais : 8*3=24
Blocs : aucun
Points centraux: 0
Unités d'affichage : Codé ou Non codé

Tableau 1 : Les facteurs et leurs niveaux codés et non codés

Facteur	Nom	Type	Min	Max
A	x1	Numérique	40	80
B	x2	Numérique	20	100
C	x3	Numérique	2	5

Facteur	Nom	Type	Min	Max
A	A	Numérique	-1	1
B	B	Numérique	-1	1
C	C	Numérique	-1	1

La réponse : Y
Tableau : **LA MATRICE D EXPERIENCE AVEC VALEURS CODEES (8 expériences différentes)**

N° exp	X1	X2	X3	$Y_{EXP\ 1}$	$Y_{EXP\ 2}$	$Y_{EXP\ 3}$	$Y_{EXP\ MOY}$
1	-	-	-	2.4	2.5	2.4	**2.43**
2	+	-	-	3.5	3.5	3.6	**3.53**
3	-	+	-	5.4	5.2	5.5	**5.37**
4	+	+	-	8.7	8.8	8.7	**8.73**
5	-	-	+	5.6	5.9	6.0	**5.83**
6	+	-	+	8.8	8.8	9.0	**8.87**
7	-	+	+	11.0	11.1	11.05	**11.05**
8	+	+	+	13.0	13.0	13.03	**13.03**

1- Valeurs aberrantes

La présence de ces valeurs **aberrantes** *dans une série de données peut induire l'expérimentateur en erreur lors de l'interprétation statistique des données. La raison pour laquelle, ces valeurs anormales, une fois détectées, sont parfois écartées de la série de données.*

Ajustements et diagnostics pour les observations aberrantes

Observation	Y exp	Valeur ajustée	Résiduelle	Val. résid. norm.	
5	5,6000	5,8589	-0,2589	-2,37	R

R : Valeur résiduelle élevée

Tableau 3-a : LA MATRICE D EXPERIENCE AVEC VALEURS CODEES (3 répétitions)

VALEURS CODEES VALEURS NATURELLES

N	X1	X2	X3	Y EXP
1	-1	-1	-1	2,4
2	1	-1	-1	3,5
3	-1	1	-1	5,4
4	1	1	-1	8,7
5	-1	-1	1	5,6
6	1	-1	1	8,8
7	-1	1	1	11
8	1	1	1	13
9	-1	-1	-1	2,5
10	1	-1	-1	3,5
11	-1	1	-1	5,2
12	1	1	-1	8,8
13	-1	-1	1	5,9
14	1	-1	1	8,8
15	-1	1	1	11,1
16	1	1	1	13
17	-1	-1	-1	2,4
18	1	-1	-1	3,6
19	-1	1	-1	5,5
20	1	1	-1	8,7
21	-1	-1	1	6
22	1	-1	1	9
23	-1	1	1	11,05
24	1	1	1	13,03

N	X1	X2	X3	Y_{EXP}
1	40	200	2	2,4
2	80	200	2	3,5
3	40	1000	2	5,4
4	80	1000	2	8,7

5	40	200	5	**5,6**
6	80	200	5	**8,8**
7	40	1000	5	**11**
8	80	1000	5	**13**
9	40	200	2	**2,5**
10	80	200	2	**3,5**
11	40	1000	2	**5,2**
12	80	1000	2	**8,8**
13	40	200	5	**5,9**
14	80	200	5	**8,8**
15	40	1000	5	**11,1**
16	80	1000	5	**13**
17	40	200	2	**2,4**
18	80	200	2	**3,6**
19	40	1000	2	**5,5**
20	80	1000	2	**8,7**
21	40	200	5	**6**
22	80	200	5	**9**
23	40	1000	5	**11,05**
24	80	1000	5	**13,03**

Y EXP : valeurs expérimentales de la réponse

Tableau 3-b : LA MATRICE D EXPERIENCE AVEC EXPERIENCES AU CENTRE DU DOMAINE D'ETUDE (3 répétitions) VALEURS CODEES VALEURS NATURELLES

N	X1	X2	X3	Y EXP
1	-1	-1	-1	2,4
2	1	-1	-1	3,5
3	-1	1	-1	5,4
4	1	1	-1	8,7
5	-1	-1	1	5,6
6	1	-1	1	8,8
7	-1	1	1	11
8	1	1	1	13
9	-1	-1	-1	2,5
10	1	-1	-1	3,5
11	-1	1	-1	5,2
12	1	1	-1	8,8
13	-1	-1	1	5,9
14	1	-1	1	8,8
15	-1	1	1	11,1
16	1	1	1	13
17	-1	-1	-1	2,4
18	1	-1	-1	3,6
19	-1	1	-1	5,5
20	1	1	-1	8,7
21	-1	-1	1	6
22	1	-1	1	9
23	-1	1	1	11,05
24	1	1	1	13,03
25	0	0	0	7,5
26	0	0	0	7,65
27	0	0	0	7,6

N	X1	X2	X3	Y_{EXP}
1	40	20	2	2,4
2	80	20	2	3,5

3	40	1000	2	**5,4**
4	80	1000	2	**8,7**
5	40	200	5	**5,6**
6	80	200	5	**8,8**
7	40	1000	5	**11**
8	80	1000	5	**13**
9	40	200	2	**2,5**
10	80	200	2	**3,5**
11	40	1000	2	**5,2**
12	80	1000	2	**8,8**
13	40	200	5	**5,9**
14	80	200	5	**8,8**
15	40	1000	5	**11,1**
16	80	1000	5	**13**
17	40	200	2	**2,4**
18	80	200	2	**3,6**
19	40	1000	2	**5,5**
20	80	1000	2	**8,7**
21	40	200	5	**6**
22	80	200	5	**9**
23	40	1000	5	**11,05**

24	80	1000	5	**13,03**
25	60	60	3,5	**7,5**
26	60	60	3,5	**7,65**
27	60	60	3,5	**7,6**

Les expériences 25, 26 ET 27 (EN ROUGE) : ESSAIS AU CENTRE DU DOMAINE D'ETUDE

Y EXP : valeurs expérimentales de la réponse

2- Reproductibilité de l'expérience (test de cochrane)

Ce test est utilisé pour vérifier si une variance est anormale parmi une série de k variances :

- *La réalisation expérimentale doit être effectuée avec randomisation des essais (tirage aléatoire)*
- *La taille des échantillons doit être identique (même nombre de répétitions ou meme nombre d'individus),*
- *les distributions de la variable doivent obéir à des lois normales….*

***Si les variances ne sont pas homogènes**, on vérifiera l'absence de mesures aberrantes pour la ou les combinaisons présentant une variance maximale et nous re-testons à nouveau l'homogénéité des variances.*

Démarche à suivre :

- ***Calculer les variances pour chaque échantillon***

$$\sigma_u^2\{y\} = \sum_{u=1}^{N}\left(Y_{ui} - \overline{Y_u}\right)^2 \Big/ (m-1)$$

$\sigma_u^2\{y\}$: Variance de différents l'échantillon (u=1, …, u=N) ;

Y_{ui} : Valeur du paramètre (u : Numéro de l'expérience ; i : numéro de la répétition) ;

$\overline{Y_u}$: Valeur moyenne de l'échantillon ou experience u ;

N : Nombre d'échantillons (d'expériences) ;

m : Nombre de répétitions (la taille de chaque échantillon);

- ***Calculer la valeur calculée ou observé (Cc) du test de Cochran***

$$Cc = \sigma_{u\max}^2\{y\} \Big/ \sum_{1\le u\le N}\sigma_u^2\{Y\}$$

- $\sigma_{u\max}^2\{y\}$: La variance maximale observée sur les échantillons ;
- $\sum_{1\le u\le N}\sigma_u^2\{Y\}$: la somme des variances des différents échantillons.

- ***Déterminer la valeur critique ou tabulée (C_t) du test de Cochran***

La valeur tabulée ou critique déduite à partir des **tables statistiques de Cochran** ***(préciser le niveau de signification α= ?; le nombre d'expériences N = ?, le degré de liberté υ= m-1*** (avec m : le nombre de répétition des expériences).

Tableau : Valeurs tabulées du critère de CHOCHRAN C_T [P=0.95; v =m-1, N]

Application : test de cochrane

N° exp	X1	X2	X3	$Y_{EXP\ 1}$	$Y_{EXP\ 2}$	$Y_{EXP\ 3}$	$Y_{EXP\ MOY}$	σ^2 Variance
1	-	-	-	2.4	2.5	2.4	**2.43**	**0.0033**
2	+	-	-	3.5	3.5	3.6	**3.53**	**0.0033**
3	-	+	-	5.4	5.2	5.5	**5.37**	**0.0233**
4	+	+	-	8.7	8.8	8.7	**8.73**	**0.0033**
5	-	-	+	5.6	5.9	6.0	**5.83**	**0.0433 (variance maximale)**
6	+	-	+	8.8	8.8	9.0	**8.87**	**0.0133**
7	-	+	+	11.0	11.1	11.05	**11.05**	**0.0025**
8	+	+	+	13.0	13.0	13.03	**13.03**	**0.0033**
∑ SOMME							58.85	**0.0958**

Après avoir calculé les variances,

La valeur de Cochrane calculée : Cc= 0.0433/0.0958 = 0,4519833

le test de Cochrane donne une valeur calculée **Cc=0.4521 < Ct (v=m-1=2,** $\alpha = 0.05$ **, N=8) = 0.516**, **donc les variances sont homogènes et l'expérience est reproductible.**

3- Erreur expérimentale (S)

$$S = \sqrt{\frac{somme\ des\ variances}{N}} = \sqrt{moyenne\ des\ variances} = \sqrt{\frac{0.0958}{N}} = \sqrt{0,0116} = 0,107703$$

Sur Minitab : Récapitulatif du modèle (cas du modèle d'ordre 3)

S	R carré	R carré (ajust)	SomCar-ErrPrév	R carré (prév)
0,107703	99,93%	99,91%	0,4176	99,85%

1- Proposition d'un modèle mathématique

Les modèles a associés à un plan factoriel 2^3 sont les suivants :

- modèle de 1ier degré et de 1ier ordre :

$$y = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 .$$

- modèle de 1ier degré et de 2nd ordre :

$$y = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_{12}x_1x_2 + a_{13}x_1x_3 + a_{23}x_2x_3$$

- modèle de 1ier degré et de 3ème ordre :

$$y = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_{12}x_1x_2 + a_{13}x_1x_3 + a_{23}x_2x_3 + a_{123}x_1x_2x_3$$

où :
y : est la réponse
a_0 : est l'effet moyen qui correspond la valeur de la réponse au centre du domaine expérimental.
a_1, a_2, a_3 (a_i) : sont les effets des facteurs principaux (x_1, x_2, x_3)
a_{12}, a_{13}, a_{23} (a_{ij}) : sont les effets des interactions doubles (x_1x_2, x_1x_3, x_2x_3)
a_{123} (a_{ijk}) : est l'effet de l'interaction triple ($x_1x_2x_3$)

2- Calcul des coefficients du modèle par la régression linéaire multiple

Les coefficients de régression du modèle mathématique choisi sont calculés par les formules suivantes :

- Effet moyen (constante du modèle)

$$a_o = \sum_{u=1}^{N} \overline{Y_u} \Big/ N$$

- Effets des facteurs principaux

$$a_i = \sum_{u=1}^{N} \overline{Y} \times x_{iu} \Big/ N$$

- Effets des interactions d'ordre 2

$$a_{ij} = \sum_{u=1}^{N} \overline{Y_u} \times x_{iu} \times x_{ju} \Big/ N$$

- Effets des interactions d'ordre 3

$$a_{ijk} = \sum_{u=1}^{N} \overline{Y_u} \times x_{iu} \times x_{ju} \times x_{ku} \Big/ N$$

x_{iu}, x_{ju}, x_{ku} : ***Valeurs codées*** des facteurs ; dans la u^{ème} expérience ;

i, j, k : numéro des facteurs considéré

$\overline{Y_u}$: ***Valeur moyenne*** de la réponse dans la u^{ème} expérience ;

N : Nombres d'essais.

3- Vérification de la signification des coefficients du modèle (test de Student)

Après le calcul **des coefficients**, on vérifie la signification statistique de chaque coefficient du modèle mathématique obtenu par le test de Student. Ce test consiste à comparer la valeur calculée (observée) du critère de Student « $\mathbf{t_c}$ » correspondante à chaque coefficient

avec une valeur critique (tabulée) « t_t », obtenue à partir de la table statistique de Student avec **: α (table bilatéral)** ou **α /2 (Table unilatéral) et ν = N(m-1)**

- *Si* $t_{obs} < t_t$*: le coefficient est significatif □retenu dans le modèle mathématique ;*
- *Si* $t_{obs} < t_t$*: le coefficient est non significatif (négligeable) □ écarté du modèle.*

A- Détermination de la valeur tabulée du critère de Student

La détermination de la valeur tabulée du critère de Student peut être réalisée par le biais des tables de Student unilatéral ou bilatéral ci-dessous (fait attention au choix de **α).**

Tableau : Table statistique de Student unilatéral : **α/2 et ν = N(m-1)**

Tableau : Table statistique de Student bilatéral : **α et ν = N(m-1)**

B- Détermination de la valeur calculée du critère de Student (t_c) pour chaque coefficient

La valeur calculée du critère de Student est : $t_i = |a_i| / \sigma_{a_i}$

Avec

$|a_i|$: Valeur absolue du coefficient a_i ;

σ_{a_j} : L'écart type du coefficient a_i .

Noter que dans le cas du plan factoriel complet : $\sigma_{a_i} = \sigma_{a_{ij}} = \sigma_{a_{ijk}}$

L'écart type σ_{a_i} ***du coefficient*** a_i ***peut être calculé comme suit :***

$$\sigma_{a_i} = \sqrt{\sigma^2\{a_i\}}$$

$$\sigma^2\{a_i\} = \sigma^2_{\exp}\{Y\} / N \times m$$

$$\sigma^2_{\exp}\{Y\} = \sum_{u=1}^{N} \sigma_u^2\{Y\} / N$$

$\sigma^2_{\exp}\{Y\}$: La moyenne des variances (variance de reproductibilité) ;

Il convient de rappeler :

Si $|t_i| > t_t$: le coefficient est significative doit être retenue deans le modèle (l'hypothèse alternative est retenue : p-value < **α**).

Si $|t_j| < t_t$: le coefficient n'est pas significative doit être exclu du modèle (l'hypothèse nulle est retenue p-value > **α**).

Application (Modélisation mathématique et test de Student)

Tableau : matrice d'effets du plan étudié

	MOYENNE	X1	X2	X3	X1X2	X1X3	X2X3	X1X2X3	Y
	1	-1	-1	-1	1	1	1	-1	2,433
	1	1	-1	-1	-1	-1	1	1	3,533
	1	-1	1	-1	-1	1	-1	1	5,367
	1	1	1	-1	1	-1	-1	-1	8,733
	1	-1	-1	1	1	-1	-1	1	5,833
	1	1	-1	1	-1	1	-1	-1	8,867
	1	-1	1	1	-1	-1	1	-1	11,050
	1	1	1	1	1	1	1	1	13,010
	a0	**a1**	**a2**	**a3**	**a12**	**a13**	**a23**	**a123**	
a? Coefficients	**7,353**	**1,183**	**2,187**	**2,337**	**0,149**	**0,066**	**0,153**	**-0,418**	
critère Student Tc	334,473	53,787	99,462	106,285	6,785	2,994	6,975	-18,99	
σ (a ?) ert coef	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	
Tt	**2,120**	**2,120**	**2,120**	**2,120**	**2,120**	**2,120**	**2,120**	**2,120**	

- **Equation de régression en unités codées (cas du modèle d'ordre 1)**

Ycalc = 7,3789 + 1,1825 X1 + 2,1867 X2 + 2,3367 X3

- **Equation de régression en unités codées (cas du modèle d'ordre 2)**

Ycalc = 7,3789 + 1,1825 X1 + 2,1867 X2 + 2,3367 X3 + 0,1492 X1* X2 + 0,0658 X1* X3 + 0,1533 X2* X3

- **Equation de régression en unités codées (cas du modèle d'ordre 3)**

Ycalc = 7,3789 + 1,1825 X1 + 2,1867 X2 + 2,3367 X3 + 0,1492 X1* X2 + 0,0658 X1* X3 + 0,1533 B* X3 - 0,4175 X1* X2* X3

- Equation de régression en unités non codées **(cas du modèle d'ordre 3)**

y = 1,126 - 0,03281 X1 - 0,03853 X2 + 0,0203 X3 + 0,001404 X1*X2 + 0,02307 X1*X3 + 0,02343 X2*X3 - 0,000348 X1*X2*X3

SUR MINITAB : Coefficients codés

Terme	Effet	Coeff	Coef ErT	Valeur de T	**Valeur de p**	FIV
Constante		**7,3533**	0,0220	334,47	**0,000**	
X1	2,3650	**1,1825**	0,0220	53,79	**0,000**	1,00
X2	4,3733	**2,1867**	0,0220	99,46	**0,000**	1,00
X3	4,6733	**2,3367**	0,0220	106,29	**0,000**	1,00
X1*X2	0,2983	**0,1492**	0,0220	6,78	**0,000**	1,00
X1*X3	0,1317	**0,0658**	0,0220	2,99	**0,009**	1,00

X2*X3	0,3067	**0,1533**	0,0220	6,97	**0,000**	1,00
X1*X2*X3	-0,8350	**-0,4175**	0,0220	-18,99	**0,000**	1,00

Valeur de p<α : effet significatif

Valeur de p>α : effet non significatif

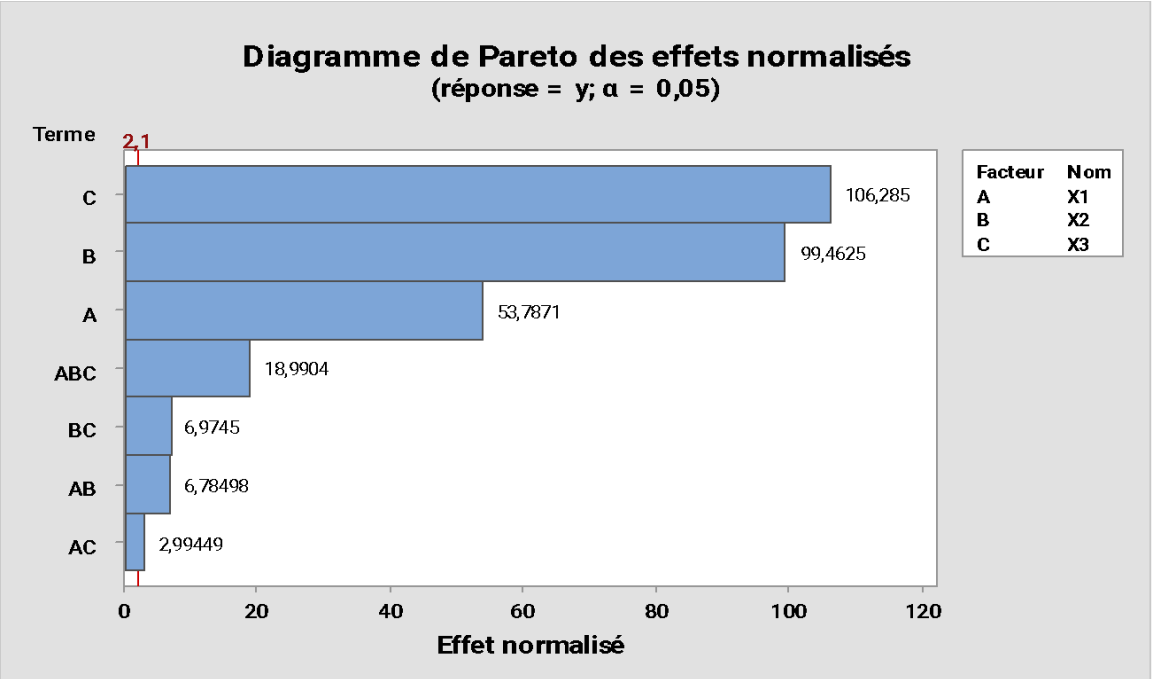


Figure : signification des effets du modèles (effet normalisé = valeur calculée du critère de Student)

4- Validation du modèle mathématique obtenu

III-5 Vérification de l'adéquation du modèle mathématique obtenu (Analyse de la variance)

Avant d'accepter le modèle postulé, il est impératif de vérifier si ce modèle explique correctement les variations de la réponse observée en fonction des facteurs considérés. Autrement dit, il s'agit d'estimer l'écart entre les valeurs expérimentales de la réponse considérée et celles prédites (calculées) par le modèle mathématique obtenu. Le modèle est étant plus fiable lorsque les réponses prédites Y_{calc} soient le plus proche possible des résultats expérimentaux y_{exp}.

Plusieurs paramètres statistiques, complémentaires, peuvent être employés pour la vérification de la validité du modèle :

- par des essais expérimentaux supplémentaires (en particulier au centre du domaine expérimental) ;
- R^2, R^2 ajusté, R^2 prévu ;

- Analyse des résidus ;
- Erreur totale, manque d'ajustement (Lack of fit) et erreur pure ;
- test de Fisher (recherche de biais, par comparaison des variances de reproductibilité et d'adéquation du modèle) ;

a- Validation du modèle par des essais au centre du domaine expérimental

Le modèle mathématique ne présente pas la même précision dans tous le domaine expérimental. Pour contrôler sa validité, des mesures au centre du domaine expérimental peuvent être réalisées (le point central étant le plus sensible). On compare ainsi la moyenne calculée à partir du modèle et la moyenne mesurée, si les deux valeurs sont proches (l'écart est acceptable) cela signifie que le modèle est valide sinon il faut chercher un modèle plus complexe**.**

Explication :

Supposons que le modèle réelle « **vrai** » qui décrit correctement le système expérimenté corresponde à une équation du 2ème degré. L'approximation par le modèle linéaire (cas plan factoriel complet par exemple), matérialisé par la droite ajustée n'est convenable qu'aux 2 extrémités du domaine du facteur A ; il est visible qu'il existe des écarts importants entre les deux modèles à l'intérieur du domaine expérimental, dans lequel aucune mesure n'a été effectuée. Le modèle linéaire n'est évidemment pas dans ce cas, un bon outil de prévision des réponses hors des points expérimentés (voir figure ci-après).

Pour s'assurer de la validité de l'équation de régression (linéarité) dans l'ensemble du domaine expérimental, il est nécessaire d'exécuter des expériences complémentaires –de préférence avec des répétitions –au centre du domaine expérimental.

Lorsque les valeurs calculées, par le modèle obtenu, et expérimentales sont très différentes, **s'écartant de plusieurs fois l'écart type (erreur expérimentale)**, indique la non validité de ce modèle.

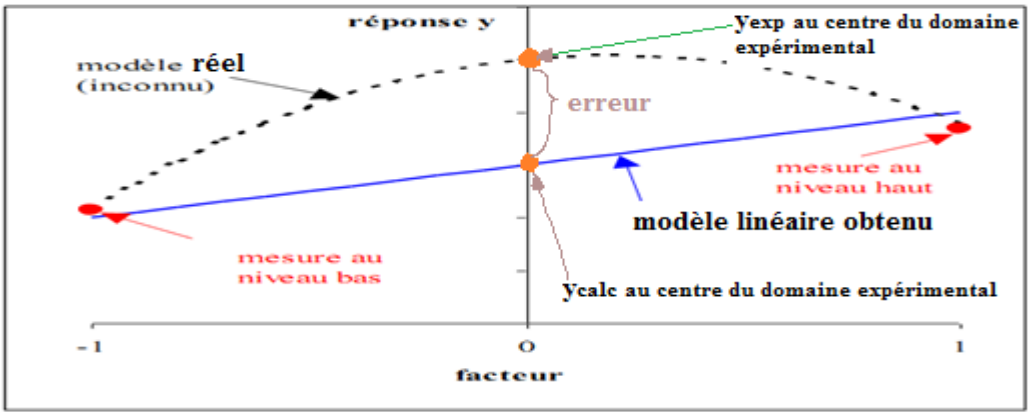


Figure : écart entre valeurs mesurée et calculée, par le modèle linéaire, au centre du domaine expérimental.

Pour estimer l'écart entre les valeurs prédites et calculées, plusieurs paramètres statistiques peuvent être utilisés (MRE, RMSE…..) :

- ***L'erreur relative moyenne (MRE: mean relative error) est calculée par la formule suivante :***

$$MRE = \frac{1}{N}\left(\sum \frac{(y_{exp} - y_{calc})}{y_{calc}}\right) * 100$$

- ***RMSE (Roat mean square error : racine de la somme des ecarts au carrées)***

$$\mathbf{RMSE} = \sqrt{\sum_{1}^{N}(y_{exp} - y_{calc})^2 / N}$$

Avec, y_{calc} : la valeur calculée par le modèle mathématique, $\mathbf{y_{exp}}$ **:** la valeur expérimentale et N : le nombre de répétitions.

b) Coefficient de détermination R^2, R^2_{ajus} (ajusté) et R^2_{prev} (prévue)

Le R^2 est largement employé pour étudier la corrélation entre deux ou plusieurs variables. Dans le cas de la régression multiple, il est parfois possible d'obtenir une valeur de R², plus élevée mais au prix de résultats trompeurs, d'une précision et d'une capacité à prévoir détériorées. Les R² ajusté et prévu fournissent des informations qui aident mieux à :

- sélectionner le nombre de prédicteurs dans un modèle (R² ajusté) ;
- comparer les modèles avec un nombre de prédicteurs différents (R² ajusté) ;
- déterminer la capacité du modèle à prédire de nouvelles observations (R² prévu).

❖ Coefficient de détermination R^2

La valeur du R² représente la proportion de la variation de la réponse qui est expliquée par le modèle.

$$R^2 = \frac{\sum_{1}^{N}(y_{calc} - y_{moy})^2}{\sum_{1}^{N}(y_{exp} - y_{moy})^2}$$

Avec, y_{calc} : la valeur calculée par le modèle mathématique, $\mathbf{y_{exp}}$ **:** la valeur expérimentale et N : le nombre de répétitions.

Lorsque R^2 est élevée cela signifie que le modèle est bon, alors qu'un R² faible signifie que le modèle n'est pas fiable. Ainsi, un **R² faible indique que** certaines variables influentes n'ont pas été prises en compte dans le modèle (oubliées) ou que les conditions environnementales sont bruitées ou instables ou encore que la mesure de la réponse n'est pas précise….

NB : Sur Excel, tracer $y_{exp} = f(y_{calc})$, puis déterminer le R^2 de la courbe de tendance (linéaire).

❖ Coefficient de détermination R^2 ajusté

Le R^2 peut être trompeur pour évaluer la qualité d'un modèle :

- Problème n°1: Chaque fois que vous ajoutez un prédicteur dans le modèle, la valeur du R^2 augmente, même si cela est juste dû au seul hasard. Le R^2 ne diminue jamais. Un modèle avec plus de termes aura toujours un meilleur R^2 tout simplement parce qu'il a plus de termes.
- Problème n°2: Si un modèle a trop de prédicteurs et/ou de termes d'ordre élevé, il modélisera en réalité le bruit aléatoire dans les données. Un modèle sur-ajusté produit des valeurs de R^2 trompeuses, très élevés mais une mauvaise capacité de prédire de nouvelles observations. Le modèle devient inutilement complexe, peu pertinent, difficile à expliquer et peu robuste.

Le R^2 ajusté est une version modifiée du R^2, il est ajusté pour tenir compte du nombre de prédicteurs (effets significatifs) dans le modèle. Le R^2 ajusté est toujours inférieur au R^2.

$$R^2_{ajusté} = R^2 - (1 - R^2)\frac{Z - 1}{N - Z}$$

Avec, Z : le nombre coefficients significatifs (prédicteurs) dans le modèle mathématique.

❖ Coefficient de détermination R^2 prévue

Le R^2 prévu indique la capacité d'un modèle de régression à prédire de nouvelles observations. Un modèle pourrait bien représenter les données initiales de l'échantillon mais ne pas être capable de fournir des prédictions valides pour les nouvelles observations.

c) L'analyse des résidus

On appelle résidu (R_u) la différence entre la réponse mesurée (y_{exp}) et la réponse prédite (y_{calc}) par le modèle : $R_u = y_{exp\ u} - y_{calc\ u}$

Les résidus ont des valeurs non nulles qui doivent être considérées comme des « termes d'erreur » ; ils correspondent par définition à la partie de la mesure non explicable par le modèle de régression.

Les suppositions statistiques du modèle nécessitent que les résidus soient **distribués de façon aléatoire**, selon **une loi normale** :

- Test de valeurs extrême (test de Grubbs) permet détecter un « résidu aberrant » ;
- Test de normalité ;
- Le graphe de probabilité normale, qui permet de détecter éventuellement un écart à la normalité ou un « résidu aberrant » ;
- graphe des résidus en fonction des réponses prédites, par le modèle, pour détecter une structure non aléatoire des résidus….

NB : les résidus se caractérise par une somme et moyenne nulles

d) erreur totale, erreur pure et manque d'ajustement (lack of fit)

$$\sum(\text{observed value} - \text{fitted value})^2 \qquad \text{(error)}$$
$$= \sum(\text{observed value} - \text{local average})^2 \qquad \text{(pure error)}$$
$$+ \sum \text{weight} \times (\text{local average} - \text{fitted value})^2 \qquad \text{(lack of fit)}$$

Avec, Observed value : valeur expérimentale ; Fitted value : valeur calculée par le modèle ; Local average : valeur moyenne expérimentale d'une expérience (moyenne des valeurs issues des répétitions ; Weight : nombre de répétitions

Application (cas du modèle de premier ordre) :

Ycalc = 7,3789 + 1,1825 X1 + 2,1867 X2 + 2,3367 X3

observed value	local average	fitted value	residus		error	pure error	lack of fit
Y experimental	**valeurs moyennes**	Y CALC	residus	[(Yobs -Ycalc)]^2	(Yobs -Ycalc)]^	Yobs -Ycalc)]^	Yobs -Ycalc)]^
2,4	**2,4333**	1,6475	-0,0333	0,0011	0,5663	0,0011	0,6175
3,5	**3,5333**	4,0125	-0,0333	0,0011	0,2627	0,0011	0,2296
5,4	**5,3667**	6,0208	0,0333	0,0011	0,3854	0,0011	0,4279
8,7	**8,7333**	8,3858	-0,0333	0,0011	0,0987	0,0011	0,1208
5,6	**5,8333**	6,3208	-0,2333	0,0544	0,5196	0,0544	0,2377
8,8	**8,8667**	8,6858	-0,0667	0,0044	0,0130	0,0044	0,0327
11	**11,0500**	10,6942	-0,0500	0,0025	0,0935	0,0025	0,1266
13	**13,0100**	13,0592	-0,0100	0,0001	0,0035	0,0001	0,0024
2,5	**2,4333**	1,6475	0,0667	0,0044	0,7268	0,0044	0,6175
3,5	**3,5333**	4,0125	-0,0333	0,0011	0,2627	0,0011	0,2296
5,2	**5,3667**	6,0208	-0,1667	0,0278	0,6738	0,0278	0,4279
8,8	**8,7333**	8,3858	0,0667	0,0044	0,1715	0,0044	0,1208
5,9	**5,8333**	6,3208	0,0667	0,0044	0,1771	0,0044	0,2377
8,8	**8,8667**	8,6858	-0,0667	0,0044	0,0130	0,0044	0,0327
11,1	**11,0500**	10,6942	0,0500	0,0025	0,1647	0,0025	0,1266
13	**13,0100**	13,0592	-0,0100	0,0001	0,0035	0,0001	0,0024
2,4	**2,4333**	1,6475	-0,0333	0,0011	0,5663	0,0011	0,6175
3,6	**3,5333**	4,0125	0,0667	0,0044	0,1702	0,0044	0,2296
5,5	**5,3667**	6,0208	0,1333	0,0178	0,2713	0,0178	0,4279
8,7	**8,7333**	8,3858	-0,0333	0,0011	0,0987	0,0011	0,1208
6	**5,8333**	6,3208	0,1667	0,0278	0,1029	0,0278	0,2377
9	**8,8667**	8,6858	0,1333	0,0178	0,0987	0,0178	0,0327
11,05	**11,0500**	10,6942	0,0000	0,0000	0,1266	0,0000	0,1266
13,03	**13,0100**	13,0592	0,0200	0,0004	0,0009	0,0004	0,0024
				0,1856	5,5713	0,1856	5,3857
					error	pure error	lack of fit

Applications sur minitab (exemple étudié en cours)

Modele de premier ordre : y en fonction de A; B; C

Analyse de variance

Source	DL	SomCar ajust	CM ajust	Valeur F	Valeur de p
Modèle	3	279,356	93,119	334,28	0,000
Linéaires	3	279,356	93,119	334,28	0,000
A	1	33,559	33,559	120,47	0,000
B	1	114,756	114,756	411,96	0,000
C	1	131,040	131,040	470,42	0,000
Erreur	20	5,571	0,279		
Inadéquation de l'ajustement	4	5,386	1,346	116,07	0,000
Erreur pure	16	**0,186**	**0,012**		
Total	23	284,927			

Récapitulatif du modèle

S	R carré	R carré (ajust)	R carré (prév)
0,527790	98,04%	97,75%	97,18%

Coefficients codés

Terme	Effet	Coeff	Coef ErT	Valeur de T	Valeur de p	FIV
Constante		7,353	0,108	68,25	0,000	
A	2,365	1,182	0,108	10,98	0,000	1,00
B	4,373	2,187	0,108	20,30	0,000	1,00
C	4,673	2,337	0,108	21,69	0,000	1,00

Equation de régression en unités codées

y = 7,353 + 1,182 A + 2,187 B + 2,337 C

modele de second ordre : y en fonction de A; B; C

Analyse de variance

Source	DL	SomCar ajust	CM ajust	Valeur F	Valeur de p
Modèle	6	280,558	46,760	181,95	0,000
Linéaires	3	279,356	93,119	362,33	0,000
A	1	33,559	33,559	130,58	0,000
B	1	114,756	114,756	446,53	0,000
C	1	131,040	131,040	509,89	0,000
Interactions à 2 facteur(s)	3	1,202	0,401	1,56	0,236
A*B	1	0,534	0,534	2,08	0,168
A*C	1	0,104	0,104	0,40	0,533
B*C	1	0,564	0,564	2,20	0,157
Erreur	17	4,369	**0,257**		
Inadéquation de l'ajustement	1	**4,183**	**4,183**	360,63	0,000
Erreur pure	16	**0,186**	**0,012**		
Total	23	284,927			

Récapitulatif du modèle

S	R carré	R carré (ajust)	R carré (prév)
0,**506949**	98,47%	97,93%	96,94%

Coefficients codés

Terme	Effet	Coeff	Coef ErT	Valeur de T	Valeur de p	FIV
Constante		7,353	0,103	71,06	0,000	
A	2,365	1,182	0,103	11,43	0,000	1,00
B	4,373	2,187	0,103	21,13	0,000	1,00
C	4,673	2,337	0,103	22,58	0,000	1,00
A*B	0,298	0,149	0,103	1,44	0,168	1,00
A*C	0,132	0,066	0,103	0,64	0,533	1,00
B*C	0,307	0,153	0,103	1,48	0,157	1,00

Equation de régression en unités codées

y = 7,353 + 1,182 A + 2,187 B + 2,337 C + 0,149 A*B + 0,066 A*C + 0,153 B*C

modele de troisième ordre : y en fonction de A; B; C

Analyse de variance

Source	DL	SomCar séq	Contribution	SomCar ajust	CM ajust	Valeur F	Valeur de p
Modèle	7	284,742	99,93%	284,742	40,677	3506,67	0,000
Linéaires	3	279,356	98,04%	279,356	93,119	8027,47	0,000
A	1	33,559	11,78%	33,559	33,559	2893,05	0,000
B	1	114,756	40,28%	114,756	114,756	9892,78	0,000

C	1	131,040	45,99%	131,040	131,040	11296,57	0,000
Interactions à 2 facteur(s)	3	1,202	0,42%	1,202	0,401	34,55	0,000
A*B	1	0,534	0,19%	0,534	0,534	46,04	0,000
A*C	1	0,104	0,04%	0,104	0,104	8,97	0,009
B*C	1	0,564	0,20%	0,564	0,564	48,64	0,000
Interactions à 3 facteur(s)	1	4,183	1,47%	4,183	4,183	360,63	0,000
A*B*C	1	4,183	1,47%	4,183	4,183	360,63	0,000
Erreur	16	0,186	0,07%	0,186	**0,0116**		
Total	23	284,927	100,00%				

Récapitulatif du modèle

S	R carré	R carré (ajust)	SomCar-ErrPrév	R carré (prév)
0,107703	99,93%	99,91%	0,4176	99,85%

Coefficients codés

Terme	Effet	Coeff	Coef ErT	IC à 95 %	Valeur de T	Valeur de p	FIV
Constante		7,3533	0,0220	(7,3067; 7,3999)	334,47	0,000	
A	2,3650	1,1825	0,0220	(1,1359; 1,2291)	53,79	0,000	1,00
B	4,3733	2,1867	0,0220	(2,1401; 2,2333)	99,46	0,000	1,00
C	4,6733	2,3367	0,0220	(2,2901; 2,3833)	106,29	0,000	1,00
A*B	0,2983	0,1492	0,0220	(0,1026; 0,1958)	6,78	0,000	1,00
A*C	0,1317	0,0658	0,0220	(0,0192; 0,1124)	2,99	0,009	1,00
B*C	0,3067	0,1533	0,0220	(0,1067; 0,1999)	6,97	0,000	1,00
A*B*C	-0,8350	-0,4175	0,0220	(-0,4641; -0,3709)	-18,99	0,000	1,00

Equation de régression en unités codées

Y = 7,3533 + 1,1825 A + 2,1867 B + 2,3367 C + 0,1492 A*B + 0,0658 A*C + 0,1533 B*C - 0,4175 A*B*C

Exemple 2 : cimentation : R% en fonction de X1; X2; X3; X4

Analyse de variance

Source	DL	SomCar ajust	CM ajust	Valeur F	Valeur de p
Modèle	15	1103,58	73,572	*	*
Linéaires	4	1000,33	250,083	*	*
X1	1	256,88	256,881	*	*
X2	1	233,71	233,708	*	*
X3	1	0,00	0,001	*	*
X4	1	509,74	509,744	*	*

Interactions à 2 facteur(s)	6	87,19	14,531	*	*
X1*X2	1	1,10	1,097	*	*
X1*X3	1	2,57	2,568	*	*
X1*X4	1	52,89	52,889	*	*
X2*X3	1	5,65	5,653	*	*
X2*X4	1	24,33	24,330	*	*
X3*X4	1	0,65	0,652	*	*
Interactions à 3 facteur(s)	4	15,08	3,770	*	*
X1*X2*X3	1	0,20	0,205	*	*
X1*X2*X4	1	9,88	9,875	*	*
X1*X3*X4	1	4,38	4,379	*	*
X2*X3*X4	1	0,62	0,620	*	*
Interactions à 4 facteur(s)	1	0,98	0,975	*	*
X1*X2*X3*X4	1	0,98	0,975	*	*
Erreur	0	*	*		
Total	15	1103,58			

Récapitulatif du modèle

S	R carré	R carré (ajust)	R carré (prév)
*	100,00%	*	*

Coefficients codés

Terme	Effet	Coeff	Coef ErT	Valeur de T	Valeur de p	FIV
Constante		88,67	*	*	*	
X1	8,014	4,007	*	*	*	1,00
X2	7,644	3,822	*	*	*	1,00
X3	-0,016250	-0,008125	*	*	*	1,00
X4	11,289	5,644	*	*	*	1,00
X1*X2	0,5237	0,2619	*	*	*	1,00
X1*X3	-0,8012	-0,4006	*	*	*	1,00
X1*X4	-3,636	-1,818	*	*	*	1,00
X2*X3	1,1888	0,5944	*	*	*	1,00
X2*X4	-2,466	-1,233	*	*	*	1,00
X3*X4	0,4038	0,2019	*	*	*	1,00
X1*X2*X3	-0,2262	-0,1131	*	*	*	1,00
X1*X2*X4	-1,5712	-0,7856	*	*	*	1,00
X1*X3*X4	-1,0463	-0,5231	*	*	*	1,00
X2*X3*X4	0,3938	0,1969	*	*	*	1,00

X1*X2*X3*X4	0,4938	0,2469	*	*	*	1,0 0

Equation de régression en unités non codées

R % = 76,17 - 0,5019 X1 - 5,039 X2 - 10,43 X3 - 0,07030 X4 + 0,2252 X1*X2 + 0,1783 X1*X3+ 0,02148 X1*X4
+ 2,045 X2*X3 + 0,1865 X2*X4 + 0,2834 X3*X4 - 0,03711 X1*X2*X3 - 0,006634 X1*X2*X4
- 0,005978 X1*X3*X4 - 0,03977 X2*X3*X4 + 0,001073 X1*X2*X3*X4